

День 4. Independence, span, basis, dimension

MIT 18.06. Время: 75-105 минут.

Цель дня: научиться классифицировать наборы векторов через rank: independent или dependent, span или не span, basis или не basis, и какая dimension у span.

Глоссарий

- Линейная независимость (linear independence) - только нулевая линейная комбинация даёт нулевой вектор.
- Линейная зависимость (linear dependence) - есть ненулевая линейная комбинация, которая даёт нулевой вектор.
- Span (линейная оболочка) - все линейные комбинации заданных векторов.
- Basis (базис) - набор, который одновременно independent и порождает нужное пространство.
- Dimension (размерность) - число векторов в любом basis данного пространства.
- Rank test (проверка через rank) - если векторы стоят столбцами матрицы, их span имеет dimension r .

Опора по курсу: Lecture 9 вводит independence, spanning, basis и dimension, а также связывает эти понятия с pivot columns, rank и nullspace.

0. Быстрый ремонт со Дня 3

Ответь коротко:

1. Почему при full column rank нет free variables?
2. Может ли при full column rank быть zero row после elimination, если $m > n$?
3. Запиши общий шаблон complete solution:

$$x = _ + _.$$

1. Один matrix pass

Пусть столбцы матрицы A - это a_1, a_2, a_3, a_4 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Задания:

1. Приведи A к RREF R .
2. Укажи pivot columns и free columns.
3. Найди одну линейную зависимость между a_1, a_2, a_3, a_4 .
4. Найди rank r .
5. Являются ли четыре столбца independent?
6. Span-ят ли эти столбцы всё $\mathbb{R}^3$?
7. Выбери basis для $C(A)$ из исходных столбцов A .
8. Чему равна dimension $C(A)$?

2. Пять наборов векторов

Для каждого набора:

- поставь векторы столбцами матрицы;
- найди rank;
- реши: independent или dependent;
- реши: порождает ли набор всё указанное пространство, например $\mathbb{R}^3$ или $\mathbb{R}^4$;

- реши: basis или нет;
- запиши dimension of span.

$$S_1 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_2 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_3 \subset \mathbb{R}^2$$

$$S_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_4 \subset \mathbb{R}^3$$

$$S_4 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$S_5 \subset \mathbb{R}^4$$

$$S_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

3. Claim repair

Исправь две фразы так, чтобы они стали точными:

1. “Если векторов больше, чем dimension указанного пространства, они не могут породить это пространство.”
2. “Если векторов меньше, чем dimension указанного пространства, они всегда dependent.”

Для каждой фразы дай один короткий counterexample или объяснение.

4. Выбери basis

1. Из набора $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ из раздела 1 выбери basis для $C(A)$.
2. Из S_4 выбери три вектора, которые всё ещё span-ят $\mathbb{R}^3$.
3. Из S_1 выбери basis для $\text{span}(S_1)$.

5. Concept check

Ответь коротко:

1. Как увидеть dependence через $N(A)$?
2. Как увидеть, что столбцы span-ят $\mathbb{R}^m$?
3. Когда набор векторов является basis для $\mathbb{R}^m$?
4. Почему dimension of column space равна rank?
5. Почему pivot columns для basis надо брать из исходной матрицы, а не из R ?

6. Формат результата

Минимальный состав:

- RREF для матрицы A ;
- классификация пяти наборов $S_1, \dots, S_5$;
- три выбранных basis в разделе 4;
- ответы на пять concept-check вопросов;
- список ошибок, если где-то пришлось исправлять rank, pivots или зависимость.